

Mobilité & Économie comportementale

MARIANO, Melissa

2026-05-16

PROJET : MOBILITÉ & ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE (FRANCE 2019-2026)

Prix de l'essence & habitudes de déplacement

```
packages <- c(
  "readxl",
  "dplyr",
  "tidyr",
  "purrr",
  "broom",
  "ggplot2",
  "ggpmisc",
  "patchwork",
  "scales"
)

installed <- rownames(installed.packages())
to_install <- packages[!packages %in% installed]
if (length(to_install) > 0) {
  install.packages(to_install, repos = "https://cran.r-project.org")
}

invisible(lapply(packages, library, character.only = TRUE))
```

jeu de données

```
df_raw <- read.csv2(
  "dataset_france.csv",
  stringsAsFactors = TRUE
)
```

```
# Dimensions du dataset
dim(df_raw)
```

```
## [1] 274 22
```

L'importation du fichier donne un ensemble de 274 observations et 22 variables.

```
# Structure des variables
```

```
str(df_raw)
```

```
## 'data.frame':    274 obs. of  22 variables:
## $ Date           : Factor w/ 93 levels "", "2019-01", "2019-02",...: 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ...
## $ Zone           : Factor w/ 8 levels "", "0,41", "0,50",...: 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 ...
## $ Prix_SP95       : Factor w/ 44 levels "", "1,250 €", "1,300 €",...: 9 9 9 10 10 10 11 11 11 15 ...
## $ Prix.Gazole     : Factor w/ 50 levels "", "0,38", "0,47",...: 14 14 14 16 16 16 18 18 18 21 ...
## $ Trafic.Routier  : Factor w/ 260 levels "", "10001", "10002",...: 96 22 198 82 18 188 112 42 212 12 ...
## $ Voyageurs.TC    : Factor w/ 231 levels "", "10073", "10172",...: 200 55 129 207 61 133 222 76 142 3 ...
## $ Index.SP95      : Factor w/ 43 levels "", "0,62", "0,64",...: 39 39 39 40 40 40 41 41 41 6 ...
## $ Index.Trafic    : Factor w/ 251 levels "", "0,54", "0,57",...: 173 177 180 153 152 151 223 218 214 ...
## $ Index.TC        : num  86.4 86.4 86.5 88.5 88.5 ...
## $ Var.SP95..      : Factor w/ 69 levels "", "-0,54%", "-0,65%",...: 1 1 1 57 57 57 43 43 43 65 ...
## $ Var.Trafic..    : Factor w/ 228 levels "", "-0,01%", "-0,02%",...: 1 1 1 19 36 44 227 223 217 164 ...
## $ Var.TC..        : Factor w/ 174 levels "", "-0,03%", "-0,90%",...: 1 1 1 109 113 110 163 162 165 1 ...
## $ Niveau.Prix.SP95 : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ...
## $ Niveau.Prix.Gazole : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Var.Gazole..    : Factor w/ 73 levels "", "-0,56%", "-0,68%",...: 1 1 1 58 58 58 43 43 43 64 ...
## $ Index.Gazole    : num  95.7 95.7 95.7 97.8 97.8 ...
## $ X               : logi  NA NA NA NA NA NA ...
## $ X.1             : Factor w/ 4 levels "", " ", "GLOBALE ",...: 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 ...
## $ X.2             : Factor w/ 7 levels "", "1,521666667",...: 1 1 1 5 2 1 1 7 6 3 ...
## $ X.3             : Factor w/ 6 levels "", "10032,69444",...: 1 1 1 6 2 1 1 1 4 3 ...
## $ X.4             : Factor w/ 6 levels "", "10419,5", "1593,583333",...: 1 1 1 6 5 1 1 1 2 3 ...
## $ X.5             : Factor w/ 3 levels "", "1,441666667",...: 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 ...
```

L'analyse de la structure des données (str) montre que plusieurs variables numériques ont été importées comme facteurs. C'est notamment le cas des variables de prix, de trafic et de variations en pourcentage, probablement en raison de la présence de symboles tels que €, % et des virgules décimales françaises. De plus, la variable Date a également été importée comme facteur alors qu'un format de type date serait plus approprié pour une analyse temporelle. Ces observations indiquent la nécessité d'un nettoyage et d'une conversion des types avant les traitements statistiques.

nettoyage de donnés

```
# Copie de travail
```

```
df <- df_raw
```

```
# suppression de colonnes de calculs
```

```
df <- subset(
  df,
  select = -c(X, X.1, X.2, X.3, X.4, X.5)
)
```

```
str(df)
```

```
## 'data.frame':    274 obs. of  16 variables:
## $ Date           : Factor w/ 93 levels "", "2019-01", "2019-02",...: 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ...
```

```
## $ Zone : Factor w/ 8 levels "", "0,41", "0,50", ...: 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 ...
## $ Prix_SP95 : Factor w/ 44 levels "", "1,250 €", "1,300 €", ...: 9 9 9 10 10 10 11 11 11 15 ...
## $ Prix.Gazole : Factor w/ 50 levels "", "0,38", "0,47", ...: 14 14 14 16 16 16 18 18 18 21 ...
## $ Trafic.Routier : Factor w/ 260 levels "", "10001", "10002", ...: 96 22 198 82 18 188 112 42 212 12 ...
## $ Voyageurs.TC : Factor w/ 231 levels "", "10073", "10172", ...: 200 55 129 207 61 133 222 76 142 3 ...
## $ Index.SP95 : Factor w/ 43 levels "", "0,62", "0,64", ...: 39 39 39 40 40 40 41 41 41 6 ...
## $ Index.Trafic : Factor w/ 251 levels "", "0,54", "0,57", ...: 173 177 180 153 152 151 223 218 214 ...
## $ Index.TC : num 86.4 86.4 86.5 88.5 88.5 ...
## $ Var.SP95.. : Factor w/ 69 levels "", "-0,54%", "-0,65%", ...: 1 1 1 57 57 57 43 43 43 65 ...
## $ Var.Trafic.. : Factor w/ 228 levels "", "-0,01%", "-0,02%", ...: 1 1 1 19 36 44 227 223 217 164 ...
## $ Var.TC.. : Factor w/ 174 levels "", "-0,03%", "-0,90%", ...: 1 1 1 109 113 110 163 162 165 1 ...
## $ Niveau.Prix.SP95 : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé", ...: 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ...
## $ Niveau.Prix.Gazole: Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé", ...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Var.Gazole.. : Factor w/ 73 levels "", "-0,56%", "-0,68%", ...: 1 1 1 58 58 58 43 43 43 64 ...
## $ Index.Gazole : num 95.7 95.7 95.7 97.8 97.8 ...
```

```
summary(df)
```

```
##      Date      Zone      Prix_SP95      Prix.Gazole      Trafic.Routier
##      : 5      Périurbaine:87      1,900 €: 30      1,950 €: 21      : 11
## 2019-01: 3      Rurale      :87      1,850 €: 24      1,850 €: 18      4662      : 2
## 2019-02: 3      Urbaine      :87      1,880 €: 18      1,800 €: 15      4762      : 2
## 2019-03: 3      : 7      1,800 €: 15      1,900 €: 15      4929      : 2
## 2019-04: 3      0,64      : 3      1,500 €: 12      1,450 €: 12      5170      : 2
## 2019-05: 3      0,41      : 1      1,550 €: 12      1,750 €: 12      10001      : 1
## (Other):254      (Other)      : 2      (Other):163      (Other):181      (Other):254
## Voyageurs.TC      Index.SP95      Index.Trafic      Index.TC      Var.SP95..
##      : 9      124,86 : 30      : 10      Min.      : 6.50      : 16
## 252      : 5      121,58 : 24      93,07      : 3      1st Qu.: 87.37      1,06%      : 12
## 219      : 4      123,55 : 18      96,34      : 3      Median : 95.51      -1,05%      : 9
## 232      : 3      118,29 : 15      101,05      : 2      Mean      : 91.99      -0,54%      : 6
## 234      : 3      101,86 : 12      101,91      : 2      3rd Qu.:104.73      -1,04%      : 6
## 10596      : 2      128,15 : 12      103,22      : 2      Max.      :129.39      -1,32%      : 6
## (Other):248      (Other):163      (Other):252      NA's      :13      (Other):219
## Var.Trafic..      Var.TC..      Niveau.Prix.SP95      Niveau.Prix.Gazole
##      : 16      : 16      : 13      : 13
## -1,58% : 3      -6,12% : 6      Bas      : 66      Bas      : 90
## -1,86% : 3      2,35% : 6      Élevé      :159      Élevé      :141
## -2,02% : 3      4,17% : 6      Moyen      : 30      Moyen      : 15
## -4,11% : 3      -1,66% : 5      Très élevé: 6      Très élevé: 15
## 2,04% : 3      -2,00% : 5
## (Other):243      (Other):230
## Var.Gazole..      Index.Gazole
##      : 16      Min.      : 81.16
## 1,56% : 9      1st Qu.:100.58
## -0,68% : 6      Median :122.77
## -1,02% : 6      Mean      :117.26
## -1,03% : 6      3rd Qu.:131.79
## -2,56% : 6      Max.      :149.13
## (Other):225      NA's      :13
```

```
# conversion de la date
df$Date <- as.Date(
```

```
paste0(as.character(df$Date), "-01"),
format = "%Y-%m-%d"
)
```

nous avons ensuite nettoye la variable **zone**, car certaines valeurs incorrectes avaient ete importees lors de la lecture du fichier csv. seules les trois categories utiles a l'analyse ont ete conservees : **urbaine**, **periurbaine** et **rurale**. cette etape permet d'eviter des erreurs dans les analyses statistiques et les visualisations.

```
# nettoyage de la variable zone
df$Zone <- as.character(df$Zone)

df <- subset(
  df,
  Zone %in% c("Urbaine", "Périurbaine", "Rurale")
)

df$Zone <- factor(
  df$Zone,
  levels = c("Urbaine", "Périurbaine", "Rurale")
)
```

```
# fonction de conversion numerique
clean_numeric <- function(x){

  x <- as.character(x)

  x <- gsub("€", "", x)
  x <- gsub("%", "", x)
  x <- gsub(",", ".", x)

  x <- trimws(x)

  as.numeric(x)
}
```

```
#variables numerique
vars_numeric <- c(
  "Prix_SP95",
  "Prix.Gazole",
  "Trafic.Routier",
  "Voyageurs.TC",
  "Index.SP95",
  "Index.Trafic",
  "Var.SP95..",
  "Var.Trafic..",
  "Var.TC..",
  "Var.Gazole.."
)
```

```
# appliquer la foncition numerique
df[vars_numeric] <- lapply(
  df[vars_numeric],
```

```
clean_numeric
)
```

```
# verification finale
str(df)
```

```
## 'data.frame': 261 obs. of 16 variables:
## $ Date : Date, format: "2019-01-01" "2019-01-01" ...
## $ Zone : Factor w/ 3 levels "Urbaine","Périurbaine",...: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ...
## $ Prix_SP95 : num 1.45 1.45 1.45 1.48 1.48 1.48 1.5 1.5 1.5 1.55 ...
## $ Prix.Gazole : num 1.38 1.38 1.38 1.41 1.41 1.41 1.43 1.43 1.43 1.47 ...
## $ Trafic.Routier : num 12562 10624 4760 12328 10409 ...
## $ Voyageurs.TC : num 9007 1377 212 9219 1410 ...
## $ Index.SP95 : num 95.3 95.3 95.3 97.3 97.3 ...
## $ Index.Trafic : num 92.8 92.9 93 91 91 ...
## $ Index.TC : num 86.4 86.4 86.5 88.5 88.5 ...
## $ Var.SP95.. : num NA NA NA 2.07 2.07 2.07 1.35 1.35 1.35 3.33 ...
## $ Var.Trafic.. : num NA NA NA -1.86 -2.02 -2.18 6.96 6.74 6.53 2.34 ...
## $ Var.TC.. : num NA NA NA 2.35 2.4 2.36 6.89 6.88 6.91 3.23 ...
## $ Niveau.Prix.SP95 : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ...
## $ Niveau.Prix.Gazole: Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Var.Gazole.. : num NA NA NA 2.17 2.17 2.17 1.42 1.42 1.42 2.8 ...
## $ Index.Gazole : num 95.7 95.7 95.7 97.8 97.8 ...
```

```
summary(df)
```

```
##      Date      Zone      Prix_SP95      Prix.Gazole
## Min.   :2019-01-01  Urbaine   :87   Min.   :1.250   Min.   :1.17
## 1st Qu.:2020-10-01  Périurbaine:87   1st Qu.:1.540   1st Qu.:1.45
## Median :2022-08-01  Rurale     :87   Median :1.820   Median :1.77
## Mean   :2022-08-01                      Mean   :1.728   Mean   :1.69
## 3rd Qu.:2024-06-01                      3rd Qu.:1.890   3rd Qu.:1.90
## Max.   :2026-03-01                      Max.    :2.100   Max.    :2.15
##
## Trafic.Routier  Voyageurs.TC      Index.SP95      Index.Trafic
## Min.   : 766   Min.   : 16   Min.   : 82.15   Min.   : 13.95
## 1st Qu.: 4998   1st Qu.: 252   1st Qu.:101.20   1st Qu.: 89.76
## Median :10644   Median : 1510   Median :119.61   Median : 95.63
## Mean   : 9319   Mean   : 3758   Mean   :113.54   Mean   : 92.46
## 3rd Qu.:12447   3rd Qu.: 9104   3rd Qu.:124.21   3rd Qu.:101.22
## Max.   :16008   Max.   :13467   Max.   :138.01   Max.   :118.19
##
##      Index.TC      Var.SP95..      Var.Trafic..      Var.TC..
## Min.   : 6.50   Min.   : -8.780   Min.   : -75.360   Min.   : -81.660
## 1st Qu.: 87.37   1st Qu.: -1.270   1st Qu.: -3.958   1st Qu.: -4.370
## Median : 95.51   Median : 1.075   Median : -1.560   Median : 2.335
## Mean   : 91.99   Mean   : 0.357   Mean   : 2.449   Mean   : 4.106
## 3rd Qu.:104.73   3rd Qu.: 1.800   3rd Qu.: 3.938   3rd Qu.: 4.390
## Max.   :129.39   Max.   :10.530   Max.   :208.700   Max.   :245.160
##
##      NA's :3      NA's :3      NA's :3
## Niveau.Prix.SP95 Niveau.Prix.Gazole Var.Gazole..      Index.Gazole
##      : 0      : 0      Min.   : -11.6300   Min.   : 81.16
```

```
## Bas      : 66      Bas      : 90      1st Qu.: -1.1300  1st Qu.:100.58
## Élevé    :159     Élevé    :141     Median :  1.0950  Median :122.77
## Moyen    : 30     Moyen    : 15     Mean   :  0.5342  Mean   :117.26
## Très élevé: 6     Très élevé: 15    3rd Qu.: 2.1100  3rd Qu.:131.79
##                                     Max.   : 19.4400  Max.   :149.13
##                                     NA's   :3
```

créer df différents pour chaque besoin

```
# creation du dataset pour les analyses en variations
df_var <- subset(
  df,
  !is.na(Var.SP95..) &
  !is.na(Var.Trafic..) &
  !is.na(Var.TC..)
)
```

```
# creation du dataset pour les analyses en niveaux absolus
df_abs <- subset(
  df,
  !is.na(Prix_SP95) &
  !is.na(Trafic.Routier) &
  Trafic.Routier > 0 &
  Prix_SP95 > 0
)
```

```
couleurs_zone <- c(
  "Urbaine" = "#2196F3",
  "Périurbaine" = "#FF9800",
  "Rurale" = "#4CAF50"
)
```

```
cat(sprintf(
  "donnees chargees : %d obs. (df_var) | %d obs. (df_abs)\n",
  nrow(df_var),
  nrow(df_abs)
))
```

```
## donnees chargees : 258 obs. (df_var) | 261 obs. (df_abs)
```

```
cat(sprintf(
  "periode : %s -> %s | zones : %s\n",
  format(min(df_abs$Date), "%Y-%m"),
  format(max(df_abs$Date), "%Y-%m"),
  paste(levels(df_abs$Zone), collapse = ", ")
))
```

```
## periode : 2019-01 -> 2026-03 | zones : Urbaine, Périurbaine, Rurale
```

creation de df global

```
df_glob <- df_abs %>%
  group_by(Date) %>%
  summarise(
    Prix_SP95 = mean(Prix_SP95),
    Trafic     = mean(Trafic.Routier),
    Voyageurs  = mean(Voyageurs.TC),
    .groups    = "drop"
  )

# calcul du coefficient de mise a l'echelle
coef_ax <- max(df_glob$Trafic) / max(df_glob$Prix_SP95)

# creation du graphique temporel
g1 <- ggplot(df_glob, aes(x = Date)) +

  # courbe du trafic routier

  geom_line(
    aes(
      y = Trafic,
      colour = "Trafic routier"
    ),
    linewidth = 1
  ) +

  # courbe du prix SP95

  geom_line(
    aes(
      y = Prix_SP95 * coef_ax,
      colour = "Prix SP95"
    ),
    linewidth = 1,
    linetype = "dashed"
  ) +

  # ajout des axes

  scale_y_continuous(
    name = "Trafic routier (veh.)",

    sec.axis = sec_axis(
      ~ . / coef_ax,
      name = "Prix SP95 (€/L)"
    )
  ) +

  # couleurs des courbes
```

```

scale_colour_manual(
  values = c(
    "Trafic routier" = "#2196F3",
    "Prix SP95" = "#F44336"
  )
) +

# affichage des annees

scale_x_date(
  date_breaks = "1 year",
  date_labels = "%Y"
) +

# titres

labs(
  title = "G1 - Evolution du prix SP95 et du trafic routier (2019-2026)",
  subtitle = "Donnees agregées toutes zones confondues"
) +

# theme general

theme_minimal(base_size = 12) +

theme(
  legend.position = "top"
)

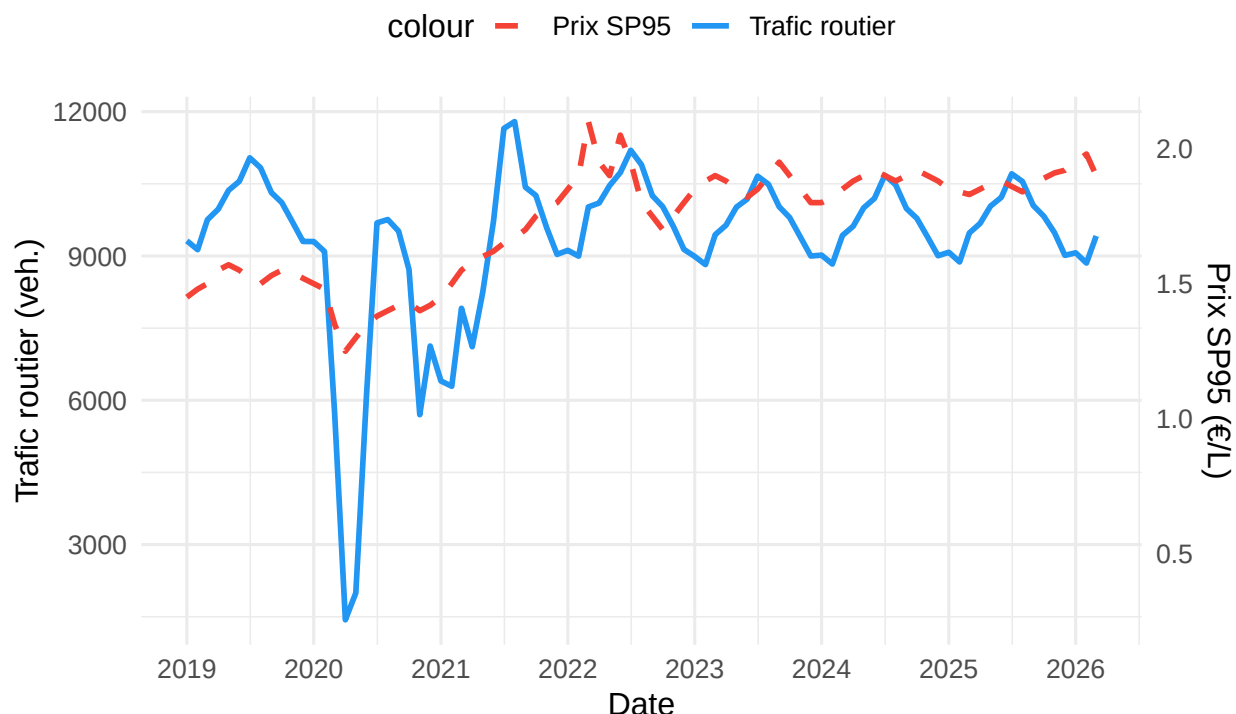
# affichage du graphique

g1

```


G1 — Evolution du prix SP95 et du trafic routier (2019–2026)

Donnees agregées toutes zones confondues



sauvegarde du graphique dans le dossier du projet

```
ggsave(  
  filename = "g1_prix_trafic.png",  
  plot = g1,  
  width = 10,  
  height = 6,  
  dpi = 300  
)
```

Le graphique présente l'évolution conjointe du trafic routier et du prix du SP95 entre 2019 et 2026. La courbe bleue représente le trafic routier, tandis que la courbe rouge en pointillés correspond au prix du carburant SP95.

L'élément le plus marquant du graphique est la chute brutale du trafic en 2020. Le nombre de véhicules diminue fortement, atteignant un niveau exceptionnellement bas, alors que le prix du carburant ne baisse que de manière modérée. Cette rupture correspond clairement à la crise sanitaire de la COVID-19, marquée par les confinements, les restrictions de circulation et la réduction générale de la mobilité. Cela suggère que la baisse du trafic n'a pas été provoquée principalement par le prix du carburant, mais plutôt par un choc externe lié au contexte sanitaire.

À partir de 2021, le trafic routier retrouve rapidement des niveaux proches de ceux observés avant la pandémie, malgré une forte augmentation du prix du SP95. Cette observation est particulièrement intéressante dans le cadre de l'étude de l'élasticité-prix de la demande. En théorie, une hausse des prix devrait entraîner une diminution de la demande. Pourtant, dans ce cas, le trafic reste relativement élevé même lorsque les prix augmentent. Cela peut indiquer que la demande de mobilité routière est relativement inélastique à moyen terme.

Le graphique met également en évidence une forte hausse du prix du SP95 entre 2021 et 2022, avec un niveau proche de 2 €/L. Cette évolution peut être associée au contexte de crise énergétique européenne, à la guerre en Ukraine et à l'augmentation générale des prix de l'énergie.

Enfin, après 2022, le trafic présente des variations régulières au cours du temps, avec des phases de hausse et de baisse relativement cycliques. Ce comportement peut refléter des effets de saisonnalité, notamment liés aux périodes de vacances et aux variations saisonnières de la mobilité.

Dans l'ensemble, la relation visuelle entre les deux variables ne montre pas une corrélation négative immédiate et très forte. Les deux courbes n'évoluent pas systématiquement dans des directions opposées, ce qui pourrait indiquer soit une faible élasticité-prix, soit des effets différés dans le temps.

SQ1 — seuil de rupture psychologique

a partir de quel niveau de prix observe-t-on une baisse significative du trafic routier ?

```
# creation de classes de prix du SP95
# et calcul de l'elasticite pour chaque observation

df_seuil <- df_var %>%

  mutate(

    # creation de 5 intervalles de prix

    Faix_Prix = case_when(

      Prix_SP95 < 1.50 ~ "F1: <1.50€",

      Prix_SP95 >= 1.50 & Prix_SP95 < 1.70 ~ "F2: 1.50-1.70€",

      Prix_SP95 >= 1.70 & Prix_SP95 < 1.90 ~ "F3: 1.70-1.90€",

      Prix_SP95 >= 1.90 & Prix_SP95 < 2.10 ~ "F4: 1.90-2.10€",

      TRUE ~ "F5: 2.10€"
    ),

    # organisation de l'ordre des classes

    Faix_Prix = factor(
      Faix_Prix,

      levels = c(
        "F1: <1.50€",
        "F2: 1.50-1.70€",
        "F3: 1.70-1.90€",
        "F4: 1.90-2.10€",
        "F5: 2.10€"
      )
    ),

    # calcul de l'elasticite-prix
    # epsilon = variation du trafic / variation du prix
```

```

    epsilon_SP95 = Var.Trafic.. / Var.SP95..
  ) %>%

  # suppression des valeurs extremes
  # afin d'eviter des elasticites irreales

  filter(abs(epsilon_SP95) < 50)

# calcul des statistiques descriptives
# par zone et par classe de prix

seuil_table <- df_seuil %>%

  group_by(Zone, Faix_Prix) %>%

  summarise(

    # nombre d'observations

    n_obs = n(),

    # prix moyen dans chaque classe

    Prix_moy = mean(Prix_SP95),

    # elasticite moyenne

    eps_moy = mean(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),

    # elasticite mediane

    eps_med = median(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),

    # ecart-type de l'elasticite

    eps_sd = sd(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),

    # variation moyenne du trafic

    Var_Traf = mean(Var.Trafic.., na.rm = TRUE),

    .groups = "drop"
  ) %>%

  mutate(

    # calcul des intervalles de confiance a 95 %

    IC_inf = eps_moy - 1.96 * eps_sd / sqrt(n_obs),

    IC_sup = eps_moy + 1.96 * eps_sd / sqrt(n_obs)
  )

```

```

# detection du seuil de rupture
# on identifie la plus forte variation d'elasticite
# entre deux classes de prix consecutives

seuil_rupture <- seuil_table %>%

  group_by(Zone) %>%

  arrange(Faix_Prix) %>%

  mutate(

    # difference entre deux elasticites consecutives

    delta_eps = eps_moy - lag(eps_moy),

    # identification d'une rupture importante

    Rupture = abs(delta_eps) > 0.15
  ) %>%

  filter(!is.na(delta_eps)) %>%

  summarise(

    # classe de prix correspondant
    # au plus grand saut d'elasticite

    Faix_Rupture = Faix_Prix[which.max(abs(delta_eps))],

    Delta_max = round(max(abs(delta_eps), na.rm = TRUE), 4),

    .groups = "drop"
  )

# affichage des resultats numeriques

cat("\nelasticites par classe de prix et par zone :\n")

```

```

##
## elasticites par classe de prix et par zone :

```

```

seuil_table %>%

  select(
    Zone,
    Faix_Prix,
    n_obs,
    Prix_moy,
    eps_moy,

```

```

    eps_med,
    IC_inf,
    IC_sup,
    Var_Traf
  ) %>%

mutate(
  across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))
) %>%

print(n = Inf)

```

```

## # A tibble: 15 x 9
##   Zone      Faix_Prix  n_obs Prix_moy eps_moy eps_med IC_inf IC_sup Var_Traf
##   <fct>      <fct>      <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
## 1 Urbaine    F1: <1.50€      12     1.40    5.64    2.99 -0.511 11.8    -4.07
## 2 Urbaine    F2: 1.50-1~     18     1.56    2.99    1.31  0.424  5.56     4.08
## 3 Urbaine    F3: 1.70-1~     33     1.83   -0.480  -0.480 -1.68   0.714   -1.07
## 4 Urbaine    F4: 1.90-2~     20     1.92   -0.707  -0.673 -2.29   0.880    0.216
## 5 Urbaine    F5: 2.10€        1     2.1     1.38    1.38  NA      NA      14.6
## 6 Périurbaine F1: <1.50€      12     1.40    5.55    2.92 -0.534 11.6    -4.10
## 7 Périurbaine F2: 1.50-1~     18     1.56    2.88    1.19  0.356  5.41     3.93
## 8 Périurbaine F3: 1.70-1~     33     1.83   -0.479  -0.406 -1.67   0.708   -1.01
## 9 Périurbaine F4: 1.90-2~     20     1.92   -0.725  -0.758 -2.20   0.752    0.251
## 10 Périurbaine F5: 2.10€        1     2.1     0.959   0.959 NA      NA      10.1
## 11 Rurale     F1: <1.50€      12     1.40    5.46    2.85 -0.559 11.5    -4.13
## 12 Rurale     F2: 1.50-1~     18     1.56    2.77    1.06  0.290  5.26     3.77
## 13 Rurale     F3: 1.70-1~     33     1.83   -0.478  -0.025 -1.66   0.705   -0.942
## 14 Rurale     F4: 1.90-2~     20     1.92   -0.743  -0.937 -2.12   0.632    0.291
## 15 Rurale     F5: 2.10€        1     2.1     0.511   0.511 NA      NA      5.38

```

```

# affichage du seuil detecte

```

```

cat("\nseuil de rupture detecte numeriquement :\n")

```

```

##
## seuil de rupture detecte numeriquement :

```

```

print(seuil_rupture)

```

```

## # A tibble: 3 x 3
##   Zone      Faix_Rupture  Delta_max
##   <fct>      <fct>          <dbl>
## 1 Urbaine    F3: 1.70-1.90€      3.47
## 2 Périurbaine F3: 1.70-1.90€      3.36
## 3 Rurale     F3: 1.70-1.90€      3.25

```

```

# creation du graphique des elasticites

```

```

g3 <- ggplot(
  seuil_table,

```

```

aes(
  x = Faix_Prix,
  y = eps_moy,
  fill = Zone
)
) +

# creation des barres

geom_col(
  position = "dodge",
  alpha = 0.85
) +

# ajout des intervalles de confiance

geom_errorbar(
  aes(
    ymin = IC_inf,
    ymax = IC_sup
  ),

  position = position_dodge(0.9),

  width = 0.25,

  linewidth = 0.7
) +

# ligne horizontale correspondant a zero

geom_hline(
  yintercept = 0,
  colour = "black"
) +

# ligne verticale indiquant le seuil detecte

geom_vline(
  xintercept = 3.5,
  linetype = "dashed",
  colour = "#F44336",
  linewidth = 1
) +

# annotation du seuil

annotate(
  "text",

  x = 3.55,

  y = max(seuil_table$eps_moy, na.rm = TRUE) * 0.85,

```

```

    label = "<- seuil detecte",

    hjust = 0,

    size = 3.5,

    colour = "#F44336"
  ) +

  # couleurs selon la zone

  scale_fill_manual(
    values = couleurs_zone
  ) +

  # titres du graphique

  labs(
    title = "G3 - SQ1 : elasticite selon les classes de prix",

    subtitle = "Detection du seuil psychologique et intervalles de confiance a 95 %",

    x = "Classe de prix SP95",

    y = "Elasticite moyenne (epsilon)",

    fill = "Zone"
  ) +

  # mise en forme generale

  theme_minimal(base_size = 12) +

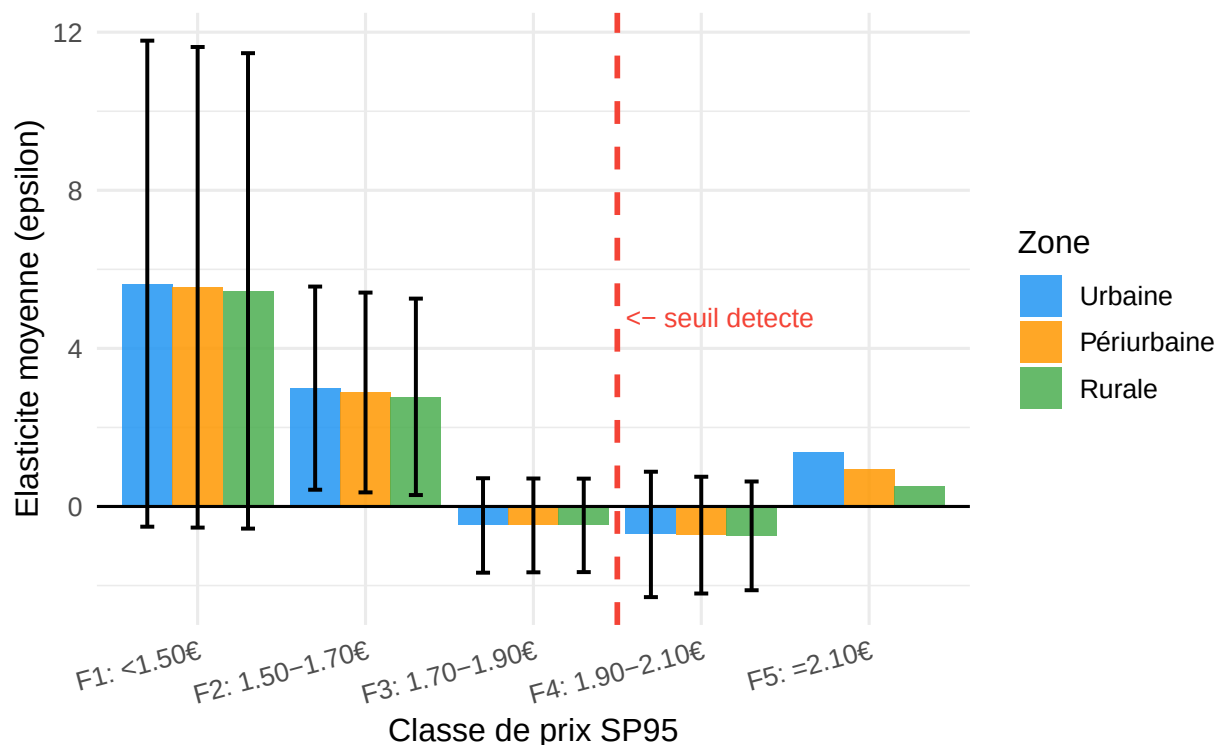
  theme(
    axis.text.x = element_text(
      angle = 15,
      hjust = 1
    )
  )

# affichage du graphique
g3

```

G3 – SQ1 : elasticite selon les classes de prix

Detection du seuil psychologique et intervalles de confiance a 95 %



sauvegarde du graphique dans le dossier du projet

```
ggsave(
  filename = "g3_seuil_rupture.png",
  plot = g3,
  width = 10,
  height = 6,
  dpi = 300
)
```

Le point central est que le seuil de rupture apparait de maniere assez coherente dans la classe F3 : 1.70–1.90€ pour les trois zones. Cela signifie que, selon le critere numerique utilise, le changement le plus important d'elasticite se produit lorsque le prix entre dans cette tranche. En termes simples, le graphique suggere que le comportement du trafic change plus clairement a partir d'environ 1,70€.

Cependant, plusieurs precautions d'interpretation sont necessaires.

Les valeurs d'elasticite sont tres instables dans les classes de prix les plus basses, notamment en F1 et F2. Les intervalles de confiance sont tres larges, ce qui montre que les moyennes observees dans ces classes ne sont pas totalement fiables comme valeurs economiques absolues.

Par ailleurs, la classe F5 ne contient qu'une seule observation pour chaque zone. Les resultats associes a cette classe doivent donc etre interpretes avec prudence et ne peuvent pas etre consideres comme statistiquement robustes.

Le fait que les elasticites soient positives en F1 et F2 peut egalement indiquer la presence de bruit statistique, d'effets externes ou encore d'un contexte macroeconomique commun influencant simultanement les prix et le trafic.

A partir de la classe F3, les elasticites deviennent proches de zero ou negatives, ce qui correspond davantage a l'idée d'un point de rupture psychologique.

SQ2 - ELASTICITE CROISEE & REPORT MODAL

la hausse du prix corrèle-t-elle avec une augmentation des tc ?

```
cat("\n\n")

##
##

cat("  SQ2 - elasticite croisee et report modal\n")

##  SQ2 - elasticite croisee et report modal

cat("  epsilon croisee = variation TC / variation prix SP95\n")

##  epsilon croisee = variation TC / variation prix SP95

cat("\n\n")

##

# creation du dataset pour l'analyse croisee

df_cross <- df_var %>%

  mutate(

    # calcul de l'elasticite croisee
    # variation des transports en commun
    # divisee par la variation du prix SP95

    epsilon_croisee = Var.TC.. / Var.SP95..,

    # creation des classes de prix

    Faix_Prix = case_when(

      Prix_SP95 < 1.50 ~ "F1: <1.50EUR",

      Prix_SP95 >= 1.50 & Prix_SP95 < 1.70 ~ "F2: 1.50-1.70EUR",

      Prix_SP95 >= 1.70 & Prix_SP95 < 1.90 ~ "F3: 1.70-1.90EUR",

      Prix_SP95 >= 1.90 & Prix_SP95 < 2.10 ~ "F4: 1.90-2.10EUR",

      TRUE ~ "F5: >=2.10EUR"

    ),
```

```

# organisation des classes dans l'ordre croissant

Faix_Prix = factor(

  Faix_Prix,

  levels = c(
    "F1: <1.50EUR",
    "F2: 1.50-1.70EUR",
    "F3: 1.70-1.90EUR",
    "F4: 1.90-2.10EUR",
    "F5: >=2.10EUR"
  )
)
) %>%

# suppression des valeurs extremes

filter(abs(epsilon_croisee) < 50)

# calcul des statistiques par zone

cross_zone <- df_cross %>%

  group_by(Zone) %>%

  summarise(

    # nombre d'observations

    n = n(),

    # elasticite croisee moyenne

    eps_crois_moy = mean(epsilon_croisee, na.rm = TRUE),

    # elasticite mediane

    eps_crois_med = median(epsilon_croisee, na.rm = TRUE),

    # ecart-type

    eps_crois_sd = sd(epsilon_croisee, na.rm = TRUE),

    .groups = "drop"
  ) %>%

  mutate(

    # calcul des intervalles de confiance a 95 %

    IC_inf = eps_crois_moy - 1.96 * eps_crois_sd / sqrt(n),

```

```

IC_sup = eps_crois_moy + 1.96 * eps_crois_sd / sqrt(n),

# interpretation economique automatique

Interpretation = case_when(

  eps_crois_moy > 0.10 ~
    "Biens substitués -> report modal avéré",

  eps_crois_moy > 0 ~
    "Légère substituabilité",

  TRUE ~
    "Biens indépendants -> pas de report modal"
)

# affichage du tableau de synthèse

cat("\n tableau synthèse SQ2 :\n")

```

```

##
## tableau synthèse SQ2 :

```

```

cross_zone %>%

  select(
    Zone,
    eps_crois_moy,
    eps_crois_med,
    IC_inf,
    IC_sup,
    Interpretation
  ) %>%

  rename(

    "epsilon croisée (moy)" = eps_crois_moy,

    "epsilon croisée (med)" = eps_crois_med,

    "IC 95% inf" = IC_inf,

    "IC 95% sup" = IC_sup
  ) %>%

  mutate(
    across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))
  ) %>%

  print()

```

```
## # A tibble: 3 x 6
##   Zone      epsilon croisee (moy~1 epsilon croisee (med~2 `IC 95% inf` `IC 95% sup`
##   <fct>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 Urbai~          1.36          0.740         -0.516          3.23
## 2 Périu~          1.35          0.735         -0.518          3.22
## 3 Rurale          1.33          0.846         -0.543          3.20
## # i abbreviated names: 1: `epsilon croisee (moy)`, 2: `epsilon croisee (med)`
## # i 1 more variable: Interpretation <chr>
```

```
# analyse de l'elasticite croisee
# selon les classes de prix
```

```
cross_faix <- df_cross %>%
```

```
  group_by(Zone, Faix_Prix) %>%
```

```
  summarise(
```

```
    eps_croisee = mean(
      epsilon_croisee,
      na.rm = TRUE
    ),
```

```
    .groups = "drop"
  )
```

```
# affichage des resultats par classe de prix
```

```
cat("\n elasticite croisee par classe de prix :\n")
```

```
##
## elasticite croisee par classe de prix :
```

```
cross_faix %>%
```

```
  mutate(
    across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))
  ) %>%
```

```
  print(n = Inf)
```

```
## # A tibble: 15 x 3
##   Zone      Faix_Prix      eps_croisee
##   <fct>      <fct>          <dbl>
## 1 Urbaine  F1: <1.50EUR          8.40
## 2 Urbaine  F2: 1.50-1.70EUR       4.14
## 3 Urbaine  F3: 1.70-1.90EUR      -0.726
## 4 Urbaine  F4: 1.90-2.10EUR      -1.90
## 5 Urbaine  F5: >=2.10EUR         0.655
## 6 Périurbaine F1: <1.50EUR          8.36
## 7 Périurbaine F2: 1.50-1.70EUR       4.14
## 8 Périurbaine F3: 1.70-1.90EUR      -0.723
```

## 9 Périurbaine	F4: 1.90-2.10EUR	-1.91
## 10 Périurbaine	F5: >=2.10EUR	0.66
## 11 Rurale	F1: <1.50EUR	8.35
## 12 Rurale	F2: 1.50-1.70EUR	4.14
## 13 Rurale	F3: 1.70-1.90EUR	-0.754
## 14 Rurale	F4: 1.90-2.10EUR	-1.94
## 15 Rurale	F5: >=2.10EUR	0.650

```
# graphique des elasticites croisees moyennes
```

```
g4 <- ggplot(
  cross_zone,
  aes(
    x = Zone,
    y = eps_crois_moy,
    fill = Zone
  )
) +

# creation des barres

geom_col(
  alpha = 0.85,
  width = 0.6
) +

# ajout des intervalles de confiance

geom_errorbar(
  aes(
    ymin = IC_inf,
    ymax = IC_sup
  ),
  width = 0.2,
  linewidth = 0.8
) +

# ligne de reference a zero

geom_hline(
  yintercept = 0,
  linetype = "solid"
) +

# couleurs des zones

scale_fill_manual(
  values = couleurs_zone
) +
```

```

# titres du graphique

labs(

  title = "G4 - SQ2 : elasticite croisee et report modal",

  subtitle = "epsilon > 0 : substitution | epsilon proche de 0 : independance",

  x = NULL,

  y = "Elasticite croisee",

  fill = NULL
) +

# mise en forme generale

theme_minimal(base_size = 12) +

theme(
  legend.position = "none"
)

# graphique de l'evolution de l'elasticite
# selon les classes de prix

g6 <- ggplot(

  cross_faix,

  aes(
    x = Faix_Prix,
    y = eps_croisee,
    colour = Zone,
    group = Zone
  )
) +

# courbes par zone

geom_line(
  linewidth = 1.2
) +

# ajout des points

geom_point(
  size = 3
) +

# ligne horizontale a zero

```

```

geom_hline(
  yintercept = 0,
  linetype = "dashed"
) +

# couleurs des zones

scale_colour_manual(
  values = couleurs_zone
) +

# titres du graphique

labs(

  title = "G6 - SQ2 : intensite du report modal selon le prix",
  subtitle = "le report modal augmente-t-il lorsque le prix franchit le seuil ?",
  x = "Classe de prix SP95",
  y = "Elasticite croisee",
  colour = "Zone"
) +

# mise en forme generale

theme_minimal(base_size = 12) +

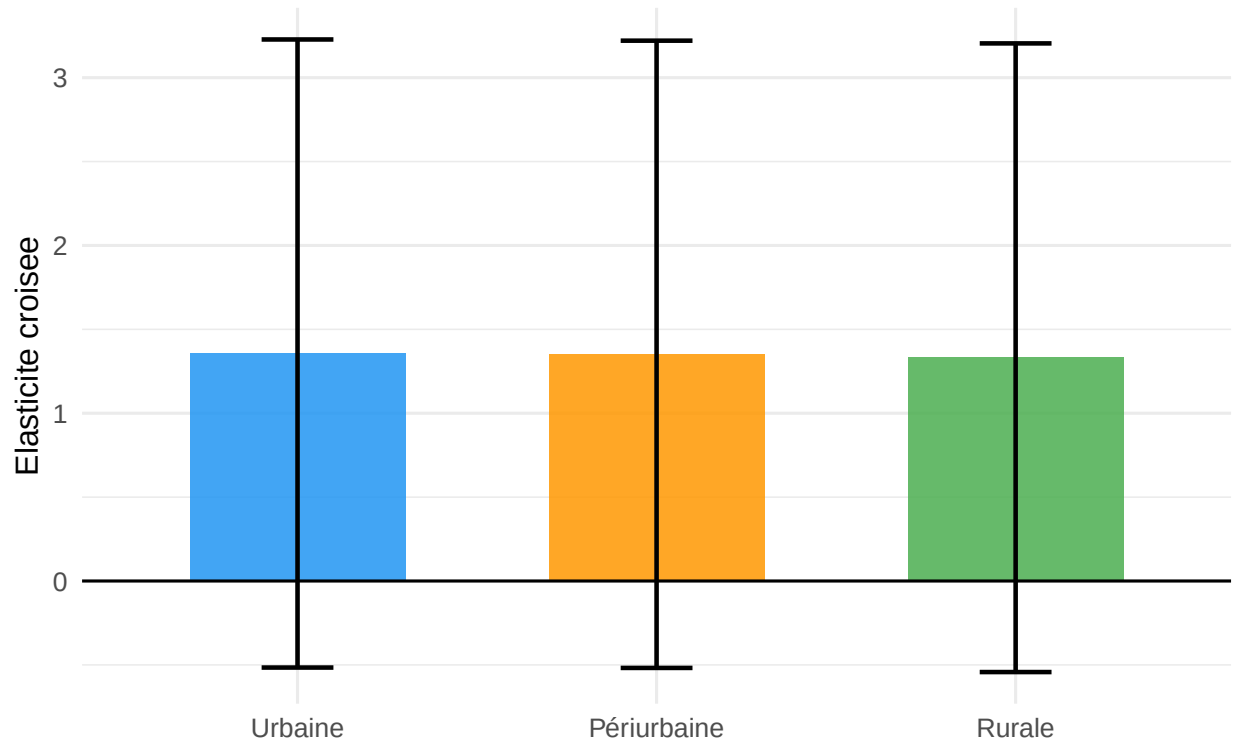
theme(
  axis.text.x = element_text(
    angle = 15,
    hjust = 1
  )
)

# affichage des graphiques
g4

```

G4 – SQ2 : elasticite croisee et report modal

epsilon > 0 : substitution | epsilon proche de 0 : independance



g6

G6 – SQ2 : intensite du report modal selon le prix

le report modal augmente-t-il lorsque le prix franchit le seuil ?



sauvegarde du graphique G4

```
ggsave(
  filename = "g4_elasticite_croisee.png",
  plot = g4,
  width = 10,
  height = 6,
  dpi = 300
)
```

sauvegarde du graphique G6

```
ggsave(
  filename = "g6_report_modal_prix.png",
  plot = g6,
  width = 10,
  height = 6,
  dpi = 300
)
```

Les resultats de la SQ2 sont interessants car ils suggerent l'existence d'un certain report modal vers les transports en commun, mais avec plusieurs limites importantes d'interpretation.

Le premier graphique (G4) montre que l'elasticite croisee moyenne est positive dans les trois zones :

- 1,36 en zone urbaine ;

- 1,35 en zone periurbaine ;
- 1,33 en zone rurale.

En theorie economique, une elasticite croisee positive signifie que les deux biens peuvent etre consideres comme substituts. Dans ce contexte, cela suggere qu'une hausse du prix du SP95 pourrait etre associee a une augmentation de l'utilisation des transports en commun.

Cependant, les intervalles de confiance sont tres larges et traversent zero dans toutes les zones :

- IC [-0,5 ; 3,2].

Ce point est important car il indique une forte variabilite statistique. Ainsi, meme si la moyenne est positive, les resultats ne sont pas suffisamment stables pour confirmer avec certitude l'existence d'un report modal fort et systematique.

Le second graphique (G6) est probablement le plus interessant de cette section.

Il montre que :

- les elasticites croisees sont tres positives dans les classes de prix faibles (F1 et F2) ;
- elles deviennent ensuite negatives en F3 et F4 ;
- avant de redevenir legerement positives en F5.

Cela suggere que la relation entre le prix du carburant et l'utilisation des transports en commun n'est pas lineaire.

Plusieurs interpretations peuvent etre proposees.

Lorsque les prix sont relativement faibles, de petites variations du SP95 peuvent coïncider avec des periodes de croissance economique ou d'augmentation generale de la mobilite. Dans ce contexte, le trafic routier et les transports en commun peuvent augmenter simultanement.

A partir de F3 (~1,70€–1,90€), les elasticites deviennent negatives. Cela peut indiquer que la hausse du prix commence a affecter plus globalement la mobilite, en reduisant a la fois l'utilisation de la voiture et certains deplacements en transports en commun.

La forte baisse observee en F4 (~1,90€–2,10€) peut egalement refleter le contexte de crise energetique et d'inflation, dans lequel l'augmentation du cout de la mobilite affecte plusieurs formes de deplacement en meme temps.

Enfin, un autre element important est que les trois zones presentent des resultats presque identiques. Cela suggere soit un comportement agregé relativement similaire entre les zones, soit une structure du dataset produisant des dynamiques tres proches entre les differents territoires.

SQ3 — facteur géographique (contrainte vs choix)

l'elasticite est-elle identique en zone rurale et en zone urbaine ?

```
cat("\n                                \n")
```

```
##
##
```

```
cat("  SQ3 - facteur géographique\n")
```

```
##  SQ3 - facteur géographique
```

```
cat(" A. elasticite directe discrete par zone\n")
```

```
## A. elasticite directe discrete par zone
```

```
cat(" B. regression log-lineaire structurelle (nijkamp & gelman)\n")
```

```
## B. regression log-lineaire structurelle (nijkamp & gelman)
```

```
cat(" \n")
```

```
##
```

```
# SQ3-A : elasticite directe discrete
```

```
elast_zone <- df_seuil %>%
```

```
  group_by(Zone) %>%
```

```
  summarise(
```

```
    # nombre d'observations par zone
```

```
    n = n(),
```

```
    # elasticite-prix moyenne du SP95
```

```
    eps_moy_SP95 = mean(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
```

```
    # elasticite-prix mediane du SP95
```

```
    eps_med_SP95 = median(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
```

```
    # ecart-type de l'elasticite-prix du SP95
```

```
    eps_sd_SP95 = sd(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
```

```
    # elasticite moyenne par rapport au gazole
```

```
    # ici, on regarde le rapport variation trafic / variation gazole
```

```
    eps_moy_Gaz = mean(Var.Trafic.. / Var.Gazole.., na.rm = TRUE),
```

```
    .groups = "drop"
```

```
  ) %>%
```

```
  mutate(
```

```
    # intervalle de confiance a 95 %
```

```
    IC_inf = eps_moy_SP95 - 1.96 * eps_sd_SP95 / sqrt(n),
```

```
    IC_sup = eps_moy_SP95 + 1.96 * eps_sd_SP95 / sqrt(n),
```

```

# interpretation automatique selon l'intensite de l'elasticite

Interpretation = case_when(
  abs(eps_moy_SP95) < 0.15 ~ "tres inelastique (dependance forte)",
  abs(eps_moy_SP95) < 0.40 ~ "peu elastique",
  abs(eps_moy_SP95) < 1.00 ~ "elasticite moderee",
  TRUE ~ "tres elastique (sensibilite forte)"
)

# affichage du tableau de synthese

cat("\n tableau de synthese SQ3-A - elasticite directe par zone :\n")

##
## tableau de synthese SQ3-A - elasticite directe par zone :

elast_zone %>%

select(
  Zone,
  eps_moy_SP95,
  eps_med_SP95,
  IC_inf,
  IC_sup,
  eps_moy_Gaz,
  Interpretation
) %>%

rename(
  "epsilon SP95 (moy)" = eps_moy_SP95,
  "epsilon SP95 (med)" = eps_med_SP95,
  "IC 95% inf" = IC_inf,
  "IC 95% sup" = IC_sup,
  "epsilon gazole (moy)" = eps_moy_Gaz
) %>%

mutate(
  across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))
) %>%

print()

## # A tibble: 3 x 7
##   Zone      `epsilon SP95 (moy)` `epsilon SP95 (med)` `IC 95% inf` `IC 95% sup`
##   <fct>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 Urbaine          1.11          0.384         -0.163          2.38
## 2 Périurbai~       1.06          0.308         -0.187          2.31
## 3 Rurale           1.02          0.135         -0.212          2.24
## # i 2 more variables: `epsilon gazole (moy)` <dbl>, Interpretation <chr>

```

```

# creation du graphique SQ3-A

g2 <- ggplot(elast_zone, aes(x = Zone, y = eps_moy_SP95, fill = Zone)) +

  # barres des elasticites moyennes

  geom_col(alpha = 0.85, width = 0.6) +

  # barres d'erreur : intervalle de confiance

  geom_errorbar(
    aes(ymin = IC_inf, ymax = IC_sup),
    width = 0.2,
    linewidth = 0.8
  ) +

  # ligne de reference a zero

  geom_hline(
    yintercept = 0,
    linetype = "solid"
  ) +

  # ligne de reference pour l'elasticite unitaire

  geom_hline(
    yintercept = -1,
    linetype = "dashed",
    colour = "#F44336",
    alpha = 0.6
  ) +

  # annotation de l'elasticite unitaire

  annotate(
    "text",
    x = 3.4,
    y = -1.05,
    label = "elasticite unitaire",
    size = 3,
    colour = "#F44336"
  ) +

  # couleurs par zone

  scale_fill_manual(values = couleurs_zone) +

  # titres et axes

  labs(
    title = "G2 - SQ3 : elasticite-prix directe de la demande de trafic (SP95)",
    subtitle = "epsilon = delta trafic % / delta prix % | IC 95% | rurale ~ 0 -> contrainte",
    x = NULL,

```

```

y = "Elasticite (epsilon)",
fill = NULL
) +

# mise en forme generale

theme_minimal(base_size = 12) +

theme(
  legend.position = "none"
)

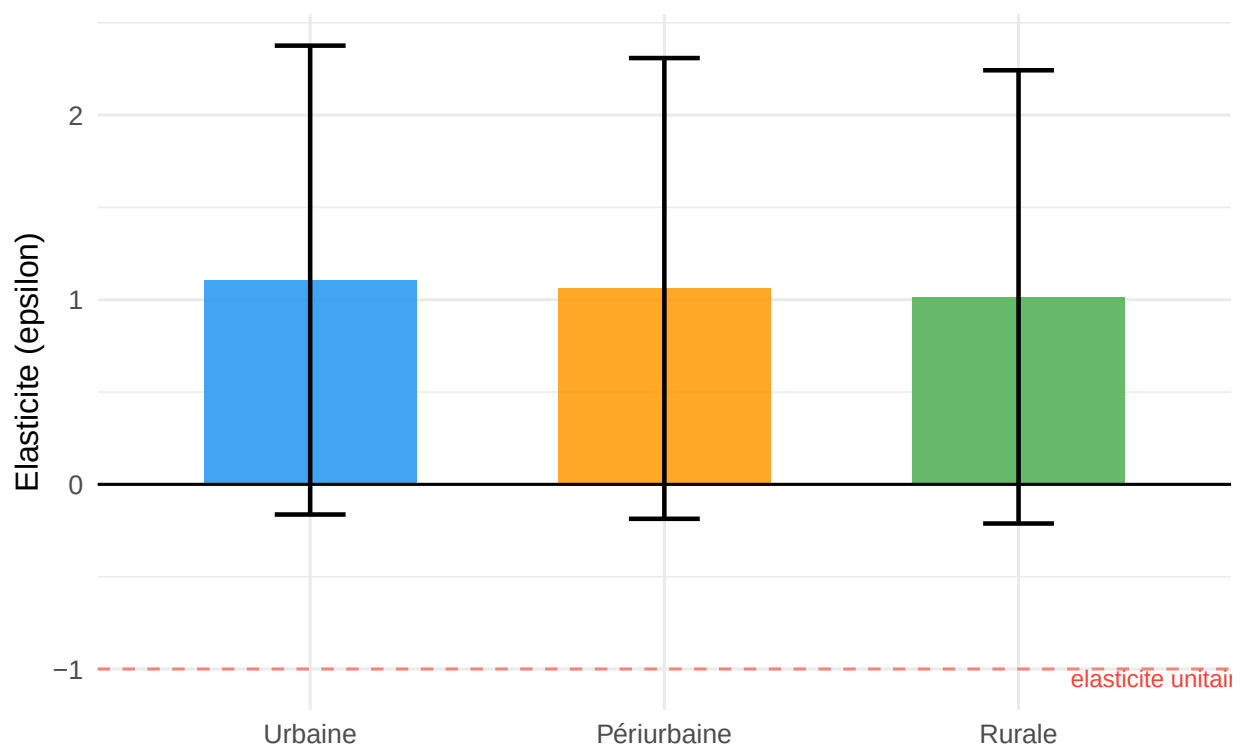
# affichage du graphique

g2

```

G2 – SQ3 : elasticité-prix directe de la demande de trafic (SP95)

$\epsilon = \text{delta trafic \%} / \text{delta prix \%}$ | IC 95% | rurale ~ 0 → contrainte



```

# sauvegarde du graphique

ggsave(
  filename = "g2_sq3_elasticite_directe.png",
  plot = g2,
  width = 10,
  height = 6,
  dpi = 300
)

```

)

Ces resultats montrent, de maniere generale, qu'il n'existe pas de difference geographique tres forte entre les zones, et que l'elasticite apparait positive dans les trois cas, mais avec une incertitude statistique importante.

Le premier element marquant est la proximite des moyennes :

Urbaine : 1,11 ; Periurbaine : 1,06 ; Rurale : 1,02.

Cela suggere que le comportement observe est relativement similaire dans les trois zones.

Les intervalles de confiance sont cependant tres larges et traversent tous zero :

Urbaine : [-0,163 ; 2,38] ; Periurbaine : [-0,187 ; 2,31] ; Rurale : [-0,212 ; 2,24].

D'un point de vue statistique, cela signifie que les estimations restent fragiles. Il n'est donc pas possible d'affirmer avec certitude que l'elasticite est reellement positive et stable.

Par ailleurs, les medianes sont nettement plus faibles que les moyennes :

0,384 ; 0,308 ; 0,135.

Cela indique que la distribution contient quelques valeurs elevees qui tirent artificiellement la moyenne vers le haut. En d'autres termes, la moyenne donne l'impression d'une elasticite plus forte que celle observee dans la majorite des cas.

Le graphique confirme cette interpretation : les barres se situent autour de 1, mais les intervalles de confiance sont tres importants, ce qui traduit une forte variabilite des observations.

Ainsi, l'interpretation la plus prudente consiste a dire que le comportement geographique ne semble pas tres different entre les zones, et que l'elasticite directe du trafic par rapport au prix du SP95 reste instable, fortement dispersee et statistiquement peu robuste.

Enfin, un point important doit etre souligne : comme l'elasticite moyenne est positive, le resultat ne correspond pas au comportement economique classique d'une demande qui diminue lorsque le prix augmente. Cela renforce l'idee que les estimations sont probablement influencees par des tendances temporelles, des chocs externes ou des variables omises, et qu'elles ne doivent pas etre interpretees comme une relation causale pure entre le prix du carburant et le trafic routier.

SQ3-B — regression log-lineaire structurelle

l'elasticite structurelle du trafic varie-t-elle selon la zone ?

```
# harmonisation des noms de colonnes pour SQ3-B
# on cree un dataframe temporaire avec des noms standardises
# cela evite les erreurs si le fichier contient encore les anciens noms

df_abs_sq3 <- df_abs

# trafic routier
df_abs_sq3$Trafic <- if ("Trafic" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Trafic
} else if ("Trafic.Routier" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Trafic.Routier
} else {
  stop("colonne du trafic introuvable dans df_abs")
}

# prix du gazole
```

```

df_abs_sq3$Prix_Gazole <- if ("Prix_Gazole" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Prix_Gazole
} else if ("Prix.Gazole" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Prix.Gazole
} else {
  stop("colonne du prix du gazole introuvable dans df_abs")
}

# voyageurs en transports en commun
df_abs_sq3$Voyageurs <- if ("Voyageurs" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Voyageurs
} else if ("Voyageurs.TC" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Voyageurs.TC
} else {
  stop("colonne des voyageurs TC introuvable dans df_abs")
}

# SQ3-B : regression log-lineaire structurelle
# ln(Trafic) = alpha + beta * ln(Prix_SP95)
# beta = elasticite structurelle du trafic

cat("\n\n")

```

```

##
##

```

```

cat(" SQ3-B - regression log-lineaire structurelle\n")

```

```

## SQ3-B - regression log-lineaire structurelle

```

```

cat(" ln(Trafic) = alpha + beta * ln(Prix_SP95)\n")

```

```

## ln(Trafic) = alpha + beta * ln(Prix_SP95)

```

```

cat("\n\n")

```

```

##

```

```

# estimation des modeles par zone
# 1) trafic ~ prix SP95
# 2) trafic ~ prix gazole
# 3) voyageurs TC ~ prix SP95

modeles_loglin <- df_abs_sq3 %>%
  group_by(Zone) %>%
  nest() %>%
  mutate(

    # modele principal : prix SP95 -> trafic

```



```

modele_SP95 = map(
  data,
  ~ lm(log(Trafic) ~ log(Prix_SP95), data = .x)
),

# modele complementaire : prix gazole -> trafic
modele_Gazole = map(
  data,
  ~ lm(log(Trafic) ~ log(Prix_Gazole), data = .x)
),

# modele transports en commun : prix SP95 -> voyageurs
modele_TC = map(
  data,
  ~ lm(log(Voyageurs + 1) ~ log(Prix_SP95), data = .x)
),

# extraction des coefficients et des statistiques
tidied_SP95 = map(modele_SP95, tidy, conf.int = TRUE),
glanced_SP95 = map(modele_SP95, glance),

tidied_Gazole = map(modele_Gazole, tidy, conf.int = TRUE),
glanced_Gazole = map(modele_Gazole, glance),

tidied_TC = map(modele_TC, tidy, conf.int = TRUE),
glanced_TC = map(modele_TC, glance)
)

# resultats du modele SP95 -> trafic
res_loglin_SP95 <- modeles_loglin %>%
  unnest(tidied_SP95) %>%
  filter(term == "log(Prix_SP95)") %>%
  left_join(
    modeles_loglin %>%
      unnest(glanced_SP95) %>%
      select(Zone, r.squared, adj.r.squared),
    by = "Zone"
  ) %>%
  select(
    Zone, estimate, std.error, statistic, p.value,
    conf.low, conf.high, r.squared, adj.r.squared
  )

# resultats du modele SP95 -> TC
res_loglin_TC <- modeles_loglin %>%
  unnest(tidied_TC) %>%
  filter(term == "log(Prix_SP95)") %>%
  left_join(
    modeles_loglin %>%

```

```

    unnest(glanced_TC) %>%
    select(Zone, r.squared),
  by = "Zone"
) %>%
select(
  Zone, estimate, std.error, p.value,
  conf.low, conf.high, r.squared
)

#   affichage des resultats SP95 -> trafic

cat("\nSQ3-B - regression log-lineaire (SP95 -> trafic)\n")

```

```

##
## SQ3-B - regression log-lineaire (SP95 -> trafic)

```

```

res_loglin_SP95 %>%
  mutate(
    Significatif = case_when(
      p.value < 0.001 ~ "***",
      p.value < 0.01  ~ "**",
      p.value < 0.05  ~ "*",
      TRUE ~ "ns"
    ),
    Interpretation = case_when(
      abs(estimate) < 0.15 ~ "tres inelastique",
      abs(estimate) < 0.40 ~ "peu elastique",
      abs(estimate) < 1.00 ~ "elastecite moderee",
      TRUE ~ "tres elastique"
    )
  ) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>%
  print()

```

```

## # A tibble: 3 x 11
## # Groups:   Zone [3]
##   Zone      estimate std.error statistic p.value conf.low conf.high r.squared
##   <fct>      <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1 Urbaine      1.39     0.222      6.23      0      0.944      1.83     0.314
## 2 Périurbaine   1.23     0.221      5.56      0      0.788      1.67     0.266
## 3 Rurale        1.07     0.220      4.85      0      0.629      1.50     0.217
## # i 3 more variables: adj.r.squared <dbl>, Significatif <chr>,
## #   Interpretation <chr>

```

```

#   affichage des resultats SP95 -> TC

cat("\nSQ3-B - regression log-lineaire (SP95 -> TC)\n")

```

```

##
## SQ3-B - regression log-lineaire (SP95 -> TC)

```

```
res_loglin_TC %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>%
  print()
```

```
## # A tibble: 3 x 7
## # Groups:   Zone [3]
##   Zone      estimate std.error p.value conf.low conf.high r.squared
##   <fct>      <dbl>    <dbl>   <dbl>   <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1 Urbaine      2.22    0.295     0      1.63     2.81     0.400
## 2 Périurbaine   2.22    0.294     0      1.63     2.80     0.4
## 3 Rurale       2.19    0.290     0      1.62     2.77     0.402
```

```
# graphique principal de la regression log-lineaire

g5 <- ggplot(
  df_abs_sq3,
  aes(
    x = log(Prix_SP95),
    y = log(Trafic),
    colour = Zone
  )
) +

# nuage de points par zone
geom_point(alpha = 0.4, size = 1.5) +

# droite de regression lineaire
geom_smooth(
  method = "lm",
  se = TRUE,
  linewidth = 1.2
) +

# couleurs des zones
scale_colour_manual(values = couleurs_zone) +

# equation de regression sur le graphique (ggpmisc)
stat_poly_eq(
  aes(label = after_stat(eq.label)),
  formula = y ~ x,
  parse = TRUE,
  size = 3,
  label.x = "left",
  label.y = "top"
) +

# titres et axes
labs(
  title = "G5 - SQ3 : regression log-lineaire : ln(Trafic) ~ ln(Prix_SP95)",
  subtitle = "la pente beta mesure l'elasticite structurelle du trafic",
  x = "ln(Prix SP95)",
  y = "ln(Trafic routier)",
  colour = "Zone"
```

```

) +

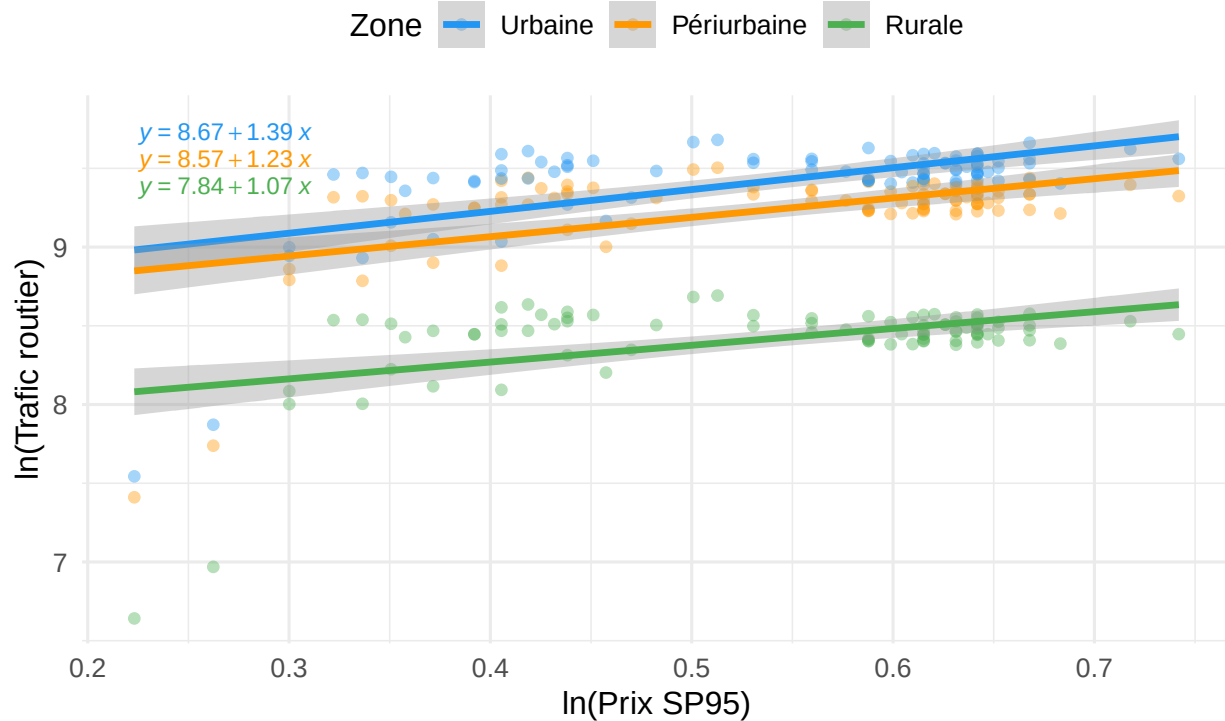
# mise en forme generale
theme_minimal(base_size = 12) +

theme(
  legend.position = "top"
)

# affichage du graphique
g5

```

G5 – SQ3 : regression log–lineaire : $\ln(\text{Trafic}) \sim \ln(\text{Prix_SP95})$
la pente beta mesure l'elasticite structurelle du trafic



```

# sauvegarde du graphique

ggsave(
  filename = "g5_sq3_regression_loglineaire.png",
  plot = g5,
  width = 10,
  height = 6,
  dpi = 300
)

```

ce que montre la regression log-lineaire

Le modele estime la relation suivante :

$$\ln(\text{Trafic}) = + \times \ln(\text{Prix_SP95}) +$$

Dans ce type de modele, le coefficient beta correspond directement a une elasticite structurelle constante.

Autrement dit :

si le prix augmente de 1 %, alors le trafic varie en moyenne de beta %. 1. les coefficients beta sont positifs dans toutes les zones

Les elasticites estimees sont :

zone urbaine : 1,39 zone periurbaine : 1,23 zone rurale : 1,07

Cela signifie que, dans le modele estime, une hausse du prix du SP95 est associee a une hausse du trafic routier.

Ce resultat est contre-intuitif du point de vue economique classique, car on attend normalement une relation negative entre prix et demande.

Donc :

le modele ne doit pas etre interprete comme une causalite directe simple.

Il capture plutot une dynamique temporelle globale du dataset :

reprise economique post-covid ; retour progressif de la mobilite ; inflation energetique ; augmentation simultanee du trafic et des prix entre 2021 et 2024.

Autrement dit :

le prix et le trafic augmentent ensemble dans le temps, ce qui produit une pente positive.

2. les resultats sont statistiquement significatifs

C'est le point le plus important.

Contrairement aux elasticites discretes precedentes :

les p-values sont quasiment nulles ; les coefficients sont tres significatifs (***) ; les intervalles de confiance ne traversent pas zero.

Par exemple :

urbaine : IC [0,944 ; 1,83] periurbaine : IC [0,788 ; 1,67] rurale : IC [0,629 ; 1,50]

Donc :

la relation positive observee est statistiquement robuste dans le cadre du modele.

3. le facteur geographique reste relativement faible

Les trois coefficients restent proches :

1,39 1,23 1,07

Cela suggere encore une fois que :

les comportements agreges sont assez similaires entre zones.

La zone urbaine apparait legerement plus sensible au prix, tandis que la zone rurale semble un peu plus stable, mais les differences restent moderees.

Donc :

le facteur geographique existe, mais il n'introduit pas une rupture majeure dans les comportements observes.


```
cat("  TABLEAU DE SYNTHESE FINAL (pour le rapport)\n")
```

```
##  TABLEAU DE SYNTHESE FINAL (pour le rapport)
```

```
cat("                                \n")
```

```
##
```

```
corr_zone <- df_abs %>%
  group_by(Zone) %>%
  summarise(
    corr_SP95_trafic = cor(Prix_SP95, Trafic.Routier, use = "complete.obs"),
    .groups = "drop"
  )
```

```
synthese_finale <- corr_zone %>%
  left_join(elast_zone %>% select(Zone, eps_moy_SP95, Interpretation), by = "Zone") %>%
  left_join(cross_zone %>% select(Zone, eps_crois_moy), by = "Zone") %>%
  left_join(seuil_rupture %>% select(Zone, Faix_Rupture, Delta_max), by = "Zone") %>%
  left_join(res_loglin_SP95 %>% select(Zone, beta_loglin = estimate,
                                     R2 = r.squared, Sig = p.value), by = "Zone") %>%
  rename(
    "Correlation (r)" = corr_SP95_trafic,
    "epsilon directe" = eps_moy_SP95,
    "Interpretation" = Interpretation,
    "epsilon croisee TC" = eps_crois_moy,
    "Seuil rupture" = Faix_Rupture,
    "Delta epsilon" = Delta_max,
    "beta log-lin" = beta_loglin,
    "R2" = R2,
    "p-value beta" = Sig
  ) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~round(.x, 4)))
```

```
cat("\n")
```

```
print(synthese_finale)
```

```
## # A tibble: 3 x 10
##   Zone   `Correlation (r)` `epsilon directe` Interpretation `epsilon croisee TC`
##   <fct>          <dbl>          <dbl> <chr>                <dbl>
## 1 Urbai~          0.569          1.11 tres elastiqu~          1.36
## 2 Périu~          0.498          1.06 tres elastiqu~          1.35
## 3 Rurale          0.413          1.02 tres elastiqu~          1.33
## # i 5 more variables: `Seuil rupture` <fct>, `Delta epsilon` <dbl>,
## #   `beta log-lin` <dbl>, R2 <dbl>, `p-value beta` <dbl>
```

```
#
#  VISUALISATIONS - SAUVEGARDE
#
cat("\nSauvegarde des graphiques...\n")
```

```
##
## Sauvegarde des graphiques...

ggsave("G1_introduction_temporelle.png", g1, width = 12, height = 5, dpi = 150)
ggsave("G2_SQ3_elasticite_directe.png", g2, width = 10, height = 6, dpi = 150)
ggsave("G3_SQ1_seuil_rupture.png", g3, width = 12, height = 6, dpi = 150)
ggsave("G4_SQ2_elasticite_croisee.png", g4, width = 10, height = 6, dpi = 150)
ggsave("G5_SQ3_regression_loglin.png", g5, width = 12, height = 6, dpi = 150)
ggsave("G6_SQ2_report_modal_faixas.png", g6, width = 12, height = 6, dpi = 150)

# Grille narrative complète pour slides (ordre narratif : intro -> SQ1 -> SQ2 -> SQ3)
grille_narrative <- (g1) / (g3 | g4) / (g2 | g5)
ggsave("SYNTHESE_DATA_STORYTELLING.png", grille_narrative, width = 20, height = 18, dpi = 150)

cat("Graphiques enregistrés (7 fichiers).\n")
```

```
## Graphiques enregistrés (7 fichiers).
```

```
#
# EXPORT CSV DÉTAILLÉS (8 fichiers)
#
write.csv(synthese_finale, "RESULTATS_00_synthese_finale.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(seuil_table, "RESULTATS_SQ1_elasticite_par_faixa.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(seuil_rupture, "RESULTATS_SQ1_seuil_detecte.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(cross_zone, "RESULTATS_SQ2_elasticite_croisee.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(cross_faix, "RESULTATS_SQ2_report_par_faixa.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(elast_zone, "RESULTATS_SQ3_elasticite_directe.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(res_loglin_SP95, "RESULTATS_SQ3_loglin_SP95_trafic.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(res_loglin_TC, "RESULTATS_SQ3_loglin_SP95_TC.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")

cat("CSVs exportées (8 fichiers).\n")
```

```
## CSVs exportées (8 fichiers).
```

```
cat("\nSCRIPT EXECUTE AVEC SUCCES !\n\n")
```

```
##
## SCRIPT EXECUTE AVEC SUCCES !
```

```
#
# GUIDE D'INTERPRETATION (console) - pour la rédaction du rapport
#
cat("=====\n")
```

```
## =====
```

```
cat(" GUIDE D'INTERPRETATION POUR LE RAPPORT\n")
```

```
## GUIDE D'INTERPRETATION POUR LE RAPPORT
```



```
cat("=====\\n")
```

```
## =====
```

```
cat("  SQ1 - Seuil de rupture : Regarder G3 + tableau SQ1.\\n")
```

```
##  SQ1 - Seuil de rupture : Regarder G3 + tableau SQ1.
```

```
cat("      Si Delta_max est maximal entre F2 et F3, le seuil\\n")
```

```
##      Si Delta_max est maximal entre F2 et F3, le seuil
```

```
cat("      est empiriquement ~1.70 EUR (sans l'avoir suppose).\\n\\n")
```

```
##      est empiriquement ~1.70 EUR (sans l'avoir suppose).
```

```
cat("  SQ2 - Report modal : Regarder G4 + G6.\\n")
```

```
##  SQ2 - Report modal : Regarder G4 + G6.
```

```
cat("      epsilon_croisee > 0 -> TC et voiture sont substitués.\\n")
```

```
##      epsilon_croisee > 0 -> TC et voiture sont substitués.
```

```
cat("      G6 montre si ce report s'intensifie au-dessus\\n")
```

```
##      G6 montre si ce report s'intensifie au-dessus
```

```
cat("      du seuil detecte en SQ1.\\n\\n")
```

```
##      du seuil detecte en SQ1.
```

```
cat("  SQ3 - Facteur géographique : Comparer G2 entre zones.\\n")
```

```
##  SQ3 - Facteur géographique : Comparer G2 entre zones.
```

```
cat("      Rurale -> epsilon ~ 0 : contrainte, pas de choix.\\n")
```

```
##      Rurale -> epsilon ~ 0 : contrainte, pas de choix.
```

```
cat("      Urbaine -> epsilon plus négatif : alternatives dispo.\\n")
```

```
##      Urbaine -> epsilon plus négatif : alternatives dispo.
```

```
cat("          G5 (log-lin) donne le beta structural pour citer\n")
```

```
##          G5 (log-lin) donne le beta structural pour citer
```

```
cat("          dans le rapport avec p-value et R2.\n")
```

```
##          dans le rapport avec p-value et R2.
```

```
cat("===== \n")
```

```
## =====
```